題目：密碼強度驗證器 (Password Validator)

- 核心概念：**@staticmethod (靜態函數)**
- 情境描述：在使用者註冊帳號之前，我們需要先檢查他輸入的密碼是否符合安全規範。這個檢查邏輯不需要知道是哪位使用者在輸入，也不需要存取資料庫，它只是一個單純的「邏輯判斷工具」。
    - 為什麼要用靜態函數？ 因為這個函式不需要 **self (使用者資料)**，也不需要 **cls (類別設定)**，它只是輸入一個字串，回傳 **True/False**。
- 程式要求：設計 **Security** 類別。靜態函數 **is_valid(password)**：若密碼長度 **>= 6** 且包含至少一個數字，回傳 **True**，否則 **False**。
- 輸入格式：第一行整數 **N**。接下來 **N** 行，每行一個測試密碼。
- 輸出格式：若符合輸出 **Valid**，否則輸出 **Weak**。

範例輸入：

3

abc

apple123

pass

範例輸出：

Weak

Valid

Weak

題目：詳見題目說明

主張(Claim)：設計Security類別，包含一個類別函數is_valid()來判斷密碼是否符合。

驗證

Problem: **B. Password Validator - AAI_PYTHON-E29_Password_Validator** | Submitted: **14:07** | Language: **Python 3** | Compilation: **successful**

Run result: **CORRECT**

證據(Evidence)：
蒐集主張中的相關證據

推理(Reasoning)：
將證據連結主張的論述

學習筆記(Learning Diary)：
請記下這個學習過程所學到的重要事項

1.

類別（Class）	作為藍圖，定義了物件（如 `Employee` 或 `Security`）的屬性和行為。所有物件都由其對應的類別建立 [1]。[1]
實體（Object）	類別藍圖生成的實體，每個實體擁有獨立的狀態 [1]。[1]
實體屬性 (Instance Attribute)	使用 `self` 參數定義的屬性（如 `self.name` 或 `self.id`），是每個物件獨立擁有的數據 [2, 3]。[2] [3]
類別屬性 (Class Attribute)	在類別層級定義的屬性（如 `total_employees` 或 `next_id`），**由所有物件共享**，適合用於儲存全局計數器或共用設定 [3]。[3]
建構子 (`__init__`)	初始化函數，在建立新物件時自動執行 [4]。用於設定物件的初始狀態，並執行一次性的邏輯（例如在員工系統中分配 ID 和更新總數） [4]。[4]
靜態函數 (`@staticmethod`)	使用 `@staticmethod` 裝飾器標記的函數 [5]。它不傳入代表物件本身的 `self` 或代表類別的 `cls` [5]。它適用於執行**獨立於物件和類別**的輔助運算邏輯（例如密碼強度判斷），只接收輸入並回傳結果 [5]。[5]

`class Security`	定義類別，作為密碼驗證邏輯的容器（藍圖） [1, 2]。[1]
`@staticmethod`	**靜態函數裝飾器**。用於標記 `is_valid` 函數，表示它與類別的實例屬性（`self`）或類別本身（`cls`）無關，僅作為處理輸入（密碼字串）並返回結果的獨立工具 [3]。[3]
`is_valid(password)`	定義靜態函數。它接收密碼字串作為輸入，並執行所有強度檢查邏輯，最終回傳布林值（`True` 或 `False`） [3]。[3]
`len(s)` 函數	用於取得輸入密碼字串的長度，以判斷其是否滿足長度 `>= 6` 的要求 [4]。[4]
`.isdigit()` 函數	這是字串類別提供的一個**檢測函數**，用於判斷字串中的字元是否全部為數字 [5]。在判斷密碼是否包含數字時，可以遍歷密碼中的每個字元，並對每個字元使用此方法 [5]。[5]
`for` 迴圈	用於遍歷密碼字串中的每一個字元。程式會逐一檢查密碼中的每個字元，以確定其中是否包含至少一個數字 [6]。[6]
比較運算子 (`>=`)	用於判斷密碼長度是否「大於等於」6 [7]。[7]
邏輯運算子 (`and`)	用於組合兩個條件（長度檢查和數字檢查），只有當兩者都為 `True` 時，整體結果才為 `True` [8, 9]。[8]
`if/else` 敘述	執行密碼的強度檢查和結果輸出判斷。若 `is_valid` 回傳 `True`，輸出 "Valid"；否則輸出 "Weak" [10]。[10]
`return` 敘述	在 `is_valid` 函數中，用於將強度驗證的結果（`True` 或 `False`）傳回給呼叫端 [11]。[11]

1.靜態函數 (`@staticmethod`)： 。靜態函數是一種獨立的邏輯工具，不依賴於任何特定的物件

2.類別屬性（Class Attribute）:數據由**所有物件共享**，適合用於全域計數器或共用設定